

基础版 · DHT11 温湿度接线文档（合集）

用途：**打印这一份就够** —— 接线图、逐线接续表、引脚分配、供电安全、自查卡全在里面。
单份 Markdown（可编辑版）与其它资料见仓库 `basic/hardware/` 目录。

事实来源：`basic/pins.py`（引脚映射）、`basic/dht11read.py`（驱动默认值与量程）、`basic/wire_spec.py`（接线事实）

生成方式：`python3 basic/tools/wire_docs.py --generate`（Markdown）→
`node scripts/md2pdf.cjs --in basic/hardware/05-接线文档合集.md --out basic/hardware/05-接线文档合集.pdf`

基础版版本：1.0.0

怎么用这一份（打印前先看三行）

- 1. **要接线**：看"接线图与逐线接续表"那一章 —— 三根线：脚 1=3.3V（红）、脚 6=GND（黑）、脚 7=DATA（黄）；
- 1. **接完验收**：看那章的"接完怎么验"（万用表三项）与最后一章"线色与自查卡"；
- 1. **读不到数**：先跑 `python3 tools/diag_dht_line.py`，再对照那章的"现象 → 原因"表。

接线总览（三根线速查 + 硬件判据）

这份目录是 `basic/` 的**硬件入口**：只讲一件事 —— 把 **DHT11 温湿度模块**接到树莓派 5 上，让 `python3 run.py` 能读到真实温度与湿度。
软件怎么跑见 `../README.md`；验收怎么打勾见 `../验收说明.md`。

0. 一句话接线（三根线）

DHT11 侧	接到树莓派（物理脚）	BCM	说明
VCC / + / VDD	1	—	必须 3.3V ；不要接 5V（物理脚 2/4）——数据电平会被拉到 5V，伤 GPIO
GND / -	6	—	任意一个 GND 脚都行（脚 6/9/14/20/25/30/34/39）； 必须共地
DATA / OUT / S	7	GPIO4	单总线数据线（双向）；裸四针传感器必须外接 4.7kΩ~10kΩ 上拉到 3.3V

记忆点：**供电 3.3V、数据 GPIO4（物理脚 7）、一定要共地。**

1. 本目录有什么

文件	什么时候看	内容
01-引脚分配表.md	插线前先看	40-pin 逐脚分配、本基础版用到哪几个脚、空闲脚一览
02-接线图.md	动手接线时	ASCII 接线图、逐线接续表、上拉电阻怎么接、万用表验证步骤
03-供电与安全.md	接线前必读	3.3V/5V 不要接错、电流预算、断电插拔、防静电

文件	什么时候看	内容
04-线色与自查卡.md	贴在工位上	一页纸内容：线色约定 + 通电前自查 + 现象对照
04-线色与自查卡.pdf	打印带到工位	上面那份的 PDF (A4, 由 scripts/md2pdf.cjs 生成)
06-接口接线表.md	上机时只看这一份	两张表：树莓派接线 (哪几个脚) + 元件接线 (每个针脚插到哪), 一页看完
06-接口接线表.pdf	打印带上机	上面那份的 PDF (A4, 由 scripts/md2pdf.cjs 生成)
05-接线文档合集.md / 05-接线文档合集.pdf	打印这一份就够	上面各份全部合成的一份 (含目录), PDF 由 scripts/md2pdf.cjs 生成

2. 接线速查 (本基础版用到的 3 个脚)

物理脚	BCM	用途	信号	建议线色	关键提醒
1	—	VCC	供电	红	必须 3.3V; 不要接 5V (物理脚 2/4) ——数据电平会被拉到 5V, 伤 GPIO
6	—	GND	地	黑	任意一个 GND 脚都行 (脚 6/9/14/20/25/30/34/39); 必须共地
7	GPIO4	DATA	数据	黄	单总线数据线 (双向); 裸四针传感器必须外接 4.7kΩ~10kΩ 上拉到 3.3V

其余 37 个脚本基础版全部空闲 (完整分配见 01-引脚分配表.md)。

3. 三分钟接完的顺序

1. 断电 (拔掉树莓派电源; 带电插拔是烧 GPIO 的头号原因);
1. 红线上 3.3V (物理脚 1/17), 黑线接 GND (物理脚 6 或任意地脚);
1. 黄线接数据脚 7 (GPIO4);
1. 如果是裸四针传感器: 在 DATA 与 3.3V 之间接一个 4.7kΩ~10kΩ 电阻 (三针模块通常已自带, 不用接);
1. 上电, 跑自检与采集:

```
cd ~/raspberry-health-monitor/basic
python3 tools/selfcheck.py           # 应看到"真硬件后端可用: lgpio"
python3 tools/diag_dht_line.py       # 三态电平判据 (读不到数据时用它定位)
python3 run.py                       # 真实读数 + 动态曲线
```

4. 硬件判据 (验收用)

#	判据	怎么验	期望
1	模块供电正确	万用表直流档量模块 VCC 与 GND 之间	约 3.3V (不是 5V)
2	共地	万用表蜂鸣档: 树莓派 GND ↔ 模块 GND	响 (导通)
3	数据线通	万用表蜂鸣档: 模块 DATA ↔ 物理脚 7	响
4	上拉存在 (裸传感器)	断电量 DATA ↔ 3.3V 电阻	约 4.7kΩ~10kΩ
5	空闲电平	python3 tools/diag_dht_line.py	上拉=1、下拉=0 (线上没有器件强驱动)
6	能读出数	python3 run.py --no-plot --duration 20	每行都是真实温湿度 (不是"未知")

5. 器件现状 (诚实标注)

项	状态
引脚号、供电、上拉电阻要求	✅ 来自代码与数据手册（ <code>wire_docs.py --check</code> 每次提交前机器校验）
文档里的命令是否真实存在	✅ 由检查器核对（ <code>basic/tools/</code> 、 <code>basic/run.py</code> 的路径必须存在）
本基础版的 真机接线与读数	🟡 未实测 （树莓派当前不在线；接好后按上面第 4 节的判据逐条打勾）

⚠️ 报告与答辩请照实区分“纸面推导”与“真机实测”：本文档的所有数字都能在代码里找到出处，但“文档自洽”不等于“真机已经读通”。

6. 读到数据之后（软件侧速查）

项	值	出处
默认采样周期	3 秒（硬件要求 ≥ 2 秒）	<code>basic/wire_spec.py</code> （与驱动常量同源）
数据存哪	<code>basic/data/dht11_日期_时刻.csv</code> （一次运行一个文件；由 <code>basic/store.py</code> 的 <code>default_csv_path()</code> 生成）	<code>basic/store.py</code>
CSV 表头	<code>index,timestamp,temperature_c,humidity_percent,status,note</code>	<code>basic/model.py</code> 的 <code>CSV_HEADER</code>
读失败怎么写	温度/湿度字段留空、 <code>status=fail</code> 、 <code>note</code> 写原因（ 绝不写 0 ）	<code>basic/model.py</code> 的 <code>Reading.to_csv_row()</code>
曲线窗口怎么开	<code>python3 run.py</code> （无显示器： <code>--duration 60 --save curve.png</code> ）	<code>basic/plot.py</code>

40-pin 引脚分配表

看物理脚号插线，看 BCM 编号写代码 —— 两者不是偏移关系（GPIO4 = 物理脚 7，但 GPIO27 = 物理脚 13）。
本表把 40 个脚**全部列出**（含未用的），方便你确认“这个脚到底能不能用”。

1. 完整 40-pin 分配

「状态」列：✅ 本基础版使用 / ⚡ 电源或地 / 🟡 保留 / 🟢 空闲

物理脚	BCM	默认功能	本基础版怎么用	状态
1	—	3.3V	DHT11 VCC	✅ 本基础版使用
2	—	5V	可给传感器供电（本基础版只用 3.3V）	⚡ 电源
3	GPIO2	GPIO2 / SDA1	I2C1 SDA（GPIO2）	🟢 空闲（固定功能）
4	—	5V	可给传感器供电（本基础版只用 3.3V）	⚡ 电源
5	GPIO3	GPIO3 / SCL1	I2C1 SCL（GPIO3）	🟢 空闲（固定功能）
6	—	GND	DHT11 GND	✅ 本基础版使用
7	GPIO4	GPIO4	DHT11 DATA	✅ 本基础版使用
8	GPIO14	GPIO14 / TXD	UART TXD（GPIO14）	🟢 空闲（固定功能）

物理脚	BCM	默认功能	本基础版怎么用	状态
9	—	GND	公共地（推荐用脚 6）	🔌 地
10	GPIO15	GPIO15 / RXD	UART RXD（GPIO15）	🟡 空闲（固定功能）
11	GPIO17	GPIO17	可用于扩展（加蜂鸣器 / LED / 按键...）	🟡 空闲
12	GPIO18	GPIO18	可用于扩展（加蜂鸣器 / LED / 按键...）	🟡 空闲
13	GPIO27	GPIO27	可用于扩展（加蜂鸣器 / LED / 按键...）	🟡 空闲
14	—	GND	公共地（推荐用脚 6）	🔌 地
15	GPIO22	GPIO22	可用于扩展（加蜂鸣器 / LED / 按键...）	🟡 空闲
16	GPIO23	GPIO23	可用于扩展（加蜂鸣器 / LED / 按键...）	🟡 空闲
17	—	3.3V	可给传感器供电（本基础版只用 3.3V）	🔌 电源
18	GPIO24	GPIO24	可用于扩展（加蜂鸣器 / LED / 按键...）	🟡 空闲
19	GPIO10	GPIO10 / MOSI	SPI0 MOSI（GPIO10）	🟡 空闲（固定功能）
20	—	GND	公共地（推荐用脚 6）	🔌 地
21	GPIO9	GPIO9 / MISO	SPI0 MISO（GPIO9）	🟡 空闲（固定功能）
22	GPIO25	GPIO25	可用于扩展（加蜂鸣器 / LED / 按键...）	🟡 空闲
23	GPIO11	GPIO11 / SCLK	SPI0 SCLK（GPIO11）	🟡 空闲（固定功能）
24	GPIO8	GPIO8 / CE0	SPI0 CE0（GPIO8）	🟡 空闲（固定功能）
25	—	GND	公共地（推荐用脚 6）	🔌 地
26	GPIO7	GPIO7 / CE1	SPI0 CE1（GPIO7）	🟡 空闲（固定功能）
27	—	GPIO0 / ID_SD	HAT ID_SD（EEPROM 数据）	🟠 保留（不要用）
28	—	GPIO1 / ID_SC	HAT ID_SC（EEPROM 时钟）	🟠 保留（不要用）
29	GPIO5	GPIO5	可用于扩展（加蜂鸣器 / LED / 按键...）	🟡 空闲
30	—	GND	公共地（推荐用脚 6）	🔌 地
31	GPIO6	GPIO6	可用于扩展（加蜂鸣器 / LED / 按键...）	🟡 空闲
32	GPIO12	GPIO12	可用于扩展（加蜂鸣器 / LED / 按键...）	🟡 空闲
33	GPIO13	GPIO13	可用于扩展（加蜂鸣器 / LED / 按键...）	🟡 空闲
34	—	GND	公共地（推荐用脚 6）	🔌 地
35	GPIO19	GPIO19	可用于扩展（加蜂鸣器 / LED / 按键...）	🟡 空闲
36	GPIO16	GPIO16	可用于扩展（加蜂鸣器 / LED / 按键...）	🟡 空闲
37	GPIO26	GPIO26	可用于扩展（加蜂鸣器 / LED / 按键...）	🟡 空闲
38	GPIO20	GPIO20	可用于扩展（加蜂鸣器 / LED / 按键...）	🟡 空闲
39	—	GND	公共地（推荐用脚 6）	🔌 地
40	GPIO21	GPIO21	可用于扩展（加蜂鸣器 / LED / 按键...）	🟡 空闲

2. 统计

类别	数量	物理脚
3.3V	2	1、17
5V（本基础版不要用）	2	2、4
GND	8	6、9、14、20、25、30、34、39
本基础版使用	3	1、6、7
空闲（可扩展）	25	3、5、8、10、11、12、13、15、16、18、19、21、22、23、24、26、29、31、32、33、35、36、37、38、40
保留（不要用）	2	27、28

⚠️ **GND 只有 8 个脚**：本基础版只用 1 个（脚 6），以后加器件时建议用**面包板地轨**汇流，不要把好几根线硬塞进同一个物理脚。

3. 常用扩展引脚（以后加功能时先看这里）

想加什么	推荐引脚（物理脚 / BCM）	说明
蜂鸣器（报警）	12 / GPIO18	需串 100Ω~1kΩ 限流
LED 状态灯	15 / GPIO22（绿）、16 / GPIO23（黄）	每个都要串 220Ω~1kΩ
按键（手动记录）	13 / GPIO27	一端接脚 13，另一端接 GND，用内部上拉
第二个单总线器件	11 / GPIO17、29 / GPIO5	不要把两个器件并到同一条数据线

⚠️ **同一个 GPIO 只能有一个主人**：两个器件抢一个脚，会出现"一动这个、那个也跟着变"的诡异现象（本项目在监护系统里真的踩过：人体红外与按键撞脚，人一走过就误触发求助）。
`basic/pins.py` 里的 `find_conflicts()` 就是查这个的。

4. 引脚号从哪来（不许手写）

内容	唯一来源
BCM ↔ 物理脚映射	<code>basic/pins.py</code> 的 <code>BCM_TO_PHYSICAL</code>
数据脚默认值	<code>basic/dht11read.py</code> 的 <code>Dht11Reader(pin=...)</code> 默认参数
本表	<code>python3 basic/tools/wire_docs.py --generate</code> 从上面两处生成

为什么强调这一点：本项目早期有一个驱动用 `pin + 1` 猜物理脚号，把 GPIO27 报成"物理脚 28"（28 其实是 HAT ID_SC）—— 同学照着插线就插错了。
判据：**任何形如 `pin + N` 的物理脚换算一律视为缺陷**。

接线图与逐线接续表（含万用表验证）

1. 接线图（示意图，只画本基础版要接的三根线）

树莓派 5 · 40-pin（俯视，只画要接的三个脚） DHT11 模块端子

脚 1★ 3.3V ————● VCC (红线)

脚 6★ GND ————● GND (黑线)

脚 7★ GPIO4 ————● DATA (黄线)

- ① 三个物理脚：1（3.3V）、6（GND）、7（GPIO4） ★ = 本基础版用到的脚（其余 37 个空闲）
② 裸四针传感器：在 DATA 与 3.3V 之间接一个 4.7kΩ~10kΩ 上拉电阻（三针模块通常已自带）
③ 颜色只是约定：红线=电源、黑线=地、黄线=数据（换色可以，但要在验收记录里写明）
④ DHT11 模块丝印可能是 VCC/DATA/GND，也可能是 + / out / -（对应关系见下面的逐线表）

三针**模块**（带小板的成品）通常已经焊好上拉电阻，**不用自己再接**；
四针**裸传感器**（光板一个元件）必须外接 4.7kΩ~10kΩ 上拉，否则永远读不到（一直 NaN / 无应答）。

2. 逐线接续表（照这个插，一根都别猜）

信号	DHT11 侧丝印	树莓派物理脚	BCM	建议线色	关键提醒
供电	VCC / + / VDD	1	—	红	必须 3.3V；不要接 5V（物理脚 2/4）——数据电平会被拉到 5V，伤 GPIO
地	GND / -	6	—	黑	任意一个 GND 脚都行（脚 6/9/14/20/25/30/34/39）；必须共地
数据	DATA / OUT / S	7	GPIO4	黄	单总线数据线（双向）；裸四针传感器必须外接 4.7kΩ~10kΩ 上拉到 3.3V

接线顺序：先电源 → 再地 → 最后信号。每插一根就检查一次有没有插错列。

3. 三种封装的差别（买到的可能是哪一种）

封装	长相	需要上拉吗	供电
三针模块	小板 + 3 个排针，丝印 VCC/DATA/GND 或 + / out / -	不需要（板上已有）	3.3V（见第 4 节）
四针裸传感器	光秃秃一个蓝色/白色元件，4 个长脚	需要 4.7kΩ~10kΩ	3.3V（脚 1 或 17）
AM2302 / DHT22	白色塑料壳，3 或 4 脚	模块版已自带	3.3V

本基础版的代码对 DHT11 / DHT22 都适用（都是"单总线、40 bit、校验和"），只是量程判据按 DHT11 写死（0~50℃ / 20~90%RH）。

4. 供电为什么必须 3.3V（本基础版最容易被坑的一点）

事实	说明
数据线电平 = 模块供电电压	DHT11 的 DATA 是 开漏/上拉 结构。模块接 5V 时，上拉把 DATA 拉到 5V ；树莓派 GPIO 只耐受 3.3V
后果	轻则读数不稳、重则 永久损坏 GPIO （甚至整块板）
有些模块丝印写 5V	指的是 AM2302 那种带稳压的模块 （板上有 3.3V LDO）。 DHT11 不要接 5V
本基础上的做法	供电一律走 3.3V（物理脚 1/17） ，5V（脚 2/4）本基础版 不接任何东西

判据（可执行）：上电后万用表量模块 VCC 对 GND，必须是 **约 3.3V**；
若量到 5V，立刻断电改线（这是"接线错误"里唯一会烧硬件的错）。

5. 接完怎么验（万用表 + 脚本，两套判据都要过）

5.1 断电量电阻（防短路，30 秒）

量哪里	档位	期望	不对说明什么
3.3V ↔ GND（树莓派这侧， 模块先拔掉 ）	电阻档	不导通（或读数很大）	导通 = 电源短路， 绝对不能上电
模块 DATA ↔ 树莓派物理脚 7	蜂鸣档	响	不响 = 线插错列/断了
模块 GND ↔ 树莓派 GND 脚	蜂鸣档	响	不响 = 没共地（读数必然乱跳）
模块 DATA ↔ 3.3V（裸传感器）	电阻档	约 4.7kΩ~10kΩ	无穷大 = 上拉没接

5.2 上电量电压（判断器件有没有工作）

量哪里	期望	不对时的含义
模块 VCC ↔ GND	约 3.3V	0V = 没供上电；5V = 接错到 5V 脚（危险）
DATA ↔ GND（空闲时）	约 3.3V （高（约 3.3V））	0V = 线被拉死/接错；乱跳 = 没接上/接触不良

5.3 脚本判据（basic/tools/diag_dht_line.py）

```
cd ~/raspberrry-health-monitor/basic
python3 tools/diag_dht_line.py          # 三态电平（上拉/下拉/浮空 各读 50 次）
python3 tools/diag_dht_line.py --read 5  # 顺便连读 5 次，看真实应答
```

它会把"上拉=1、下拉=0"这类组合翻译成结论（**哪一种组合对应哪种故障**），
不要求你看懂寄存器。

5.4 最终判据（读得到数才算通）

```
python3 run.py --no-plot --duration 20  # 20 秒，只采集与存档
python3 run.py                          # 真实读数 + 动态曲线窗口
```

期望	说明
终端每行都是真实数值（如 温度：25.0 °C，湿度：58 %）	这才是"通了"

期望	说明
温度落在 0~50℃、湿度落在 20~90%RH	超出量程说明器件/接线有问题
采样间隔 ≥3 秒（默认）	DHT11 两次读取必须间隔 ≥2 秒，否则返回陈旧数据

6. 现象 → 原因对照（按现象查）

现象	最可能的原因	下一步
只捕获到 0 个边沿：传感器没有应答	没供电 / 数据线插错列 / 没共地 / 裸传感器缺上拉	先量 VCC 是否 3.3V，再跑 <code>diag_dht_line.py</code>
校验和不符	线太长、接触不良、电源噪声、读取太快	缩短杜邦线、换线、确认间隔 ≥2 秒
每次都是"未知"	DATA 接到别的脚（不是物理脚 7）	蜂鸣档量 DATA ↔ 脚 7
读数偶尔对、偶尔乱	面包板接触不良 / 电源轨与信号插在同一列	换孔重插；面包板 每一列纵向导通 ，别把电源和信号插同列
中文变方框（曲线窗口）	缺中文字体	<code>sudo apt install -y fonts-noto-cjk</code>
没有可用的 DHT11 读取后端	没装 I2C，或是在电脑上跑	<code>sudo apt install -y python3-i2c</code> ；电脑上用 <code>--mock</code>

完整"现象 → 原因"还包括软件侧的（中文方框、matplotlib 缺失等），见 `../README.md` 第 7 节。

供电与安全

这一页只有 6 条规矩，但**每一条都对应一次真实的硬件损坏或一周的排查**。
本基础版只接一个 DHT11，风险很低 —— 但"以后加器件"时请回来重读第 5 节。

1. 六条红线（照做）

#	规矩	为什么
1	插拔任何杜邦线之前先断电 （拔电源，或 <code>sudo poweroff</code> 后等绿灯灭）	带电插拔最容易把 5V 蹭到 GPIO 上；热插拔还可能损坏 SD 卡上的文件系统
2	DHT11 供 3.3V，绝不接 5V	数据电平会跟着供电变成 5V，超出 GPIO 耐压（见 <code>02-接线图.md</code> 第 4 节）
3	所有器件必须与树莓派共地	不共地的典型症状：读数乱跳、时通时不通
4	不要用 40-pin 的 5V 脚给 3.3V 器件供电 （脚 2、4）	本基础版 一个 5V 器件都没有 ，那两脚直接空着
5	上电前先量电源对地有没有短路	30 秒的检查能避免烧板（方法见 <code>02-接线图.md</code> 第 5.1 节）
6	手摸板子前先摸一下接地的金属 （水管/机箱）	静电击穿是"什么都没做就坏了"的常见原因

2. 电源从哪来

项	值	来源
树莓派 5 官方电源要求	5V/5A USB-C（官方 27W）	官方规格（5A 是为了给 USB 外设留余量）

项	值	来源
本基础版的供电方式	树莓派 3.3V (物理脚 1 或 17)	只接一个 DHT11, 不需要外部电源
3.3V 轨电流上限	约 0.5 A (500 mA)	40-pin 的 3.3V 由板载稳压器提供

电源不足的典型症状 (不是"跑不起来", 而是"跑得诡异") :
彩虹屏 / 反复重启 / I2C 器件时有时无 / 传感器读数乱跳。
看到这些先换电源, 别急着改代码。

3. 电流预算 (本基础版)

器件	典型电流	说明
DHT11 模块	0.5~2.5 mA	只在测量瞬间取电 (本基础版唯一的负载)
合计	≤ 2.5 mA	相对 500 mA 的 3.3V 上限, 可忽略

以后加器件 (LCD、TFT、多个 LED) 时, 把它们的电流加进来重算;
接近 500 mA 就该考虑给器件单独供电 (**但地仍要共**) 。

4. 电平匹配: 什么时候需要电平转换

器件输出	能否直连树莓派 GPIO	说明
3.3V 输出 (DHT11 @3.3V 供电、常见的 HC-SR501 模块)	✅ 可以直连	本项目基础版就属于这一类
5V 输出 (DHT11 误接 5V 时、HC-SR04 的 ECHO)	❌ 绝对不行	必须用 TXS0102 双向电平转换, 或用 1kΩ+2kΩ 电阻分压
开漏输出 + 上拉到 3.3V	✅ 可以	单总线 (DHT11) 就是这种形态: 上拉接到 3.3V, 而不是 5V

记忆点: 决定"能不能直连"的不是器件名字, 而是**它的输出电平是多少伏**。
本基础版把 DHT11 接在 3.3V 上, 所以数据线是 3.3V —— 这正是必须 3.3V 供电的根本原因。

5. 安全接线检查单 (上电前逐条打勾)

- ☐ 电源已**断开**
- ☐ 3.3V ↔ GND 不导通 (没有短路)
- ☐ 模块 VCC 接的是**物理脚 1/17** (3.3V) , 不是脚 2、4 (5V)
- ☐ 模块 GND 接的是 **GND 脚** (推荐脚 6)
- ☐ DATA 接的是**物理脚 7 (GPIO4)**
- ☐ 裸四针传感器已接 4.7kΩ~10kΩ 上拉到 **3.3V** (不是 5V)
- ☐ 杜邦线插紧、没有跨列 (面包板每一列纵向导通)
- ☐ 上电后模块 VCC 对 GND 约 3.3V

6. 出了问题怎么安全收尾

情况	正确做法
闻到焦味 / 板子发烫	立刻拔电源 , 不要先看代码
读数一直不对	断电 → 按 02-接线图.md 第 5 节重新量一遍 → 再上电

情况	正确做法
树莓派起不来	断电，拔掉所有杜邦线，只留电源试开机（区分"接线问题"与"系统问题"）
要收工放起来	<code>sudo poweroff</code> → 等绿灯熄灭 → 再拔电源；器件装进塑料盒防潮防静电

线色与自查卡

贴在工位上：接线时不用翻长文档，这一页就够了。
PDF 版：[04-线色与自查卡.pdf](#)（A4，生成命令在文件末尾）
—— 同目录的 [04-线色与自查卡.html](#) 是打印用的中间文件，不用管它。

1. 线色约定（先定规矩，排错时省一半时间）

线色	用途	接到哪
● 红	电源	3.3V（物理脚 1/17）
● 黑	地	GND（物理脚 6 或任意地脚）
● 黄	数据	物理脚 7（GPIO4）

手上的线颜色不全也没关系 —— **约定好一套并写下来**比"颜色好看"重要得多。

2. 三根线速查

DHT11 侧	树莓派物理脚	BCM	线色
VCC / + / VDD	1	—	红
GND / -	6	—	黑
DATA / OUT / S	7	GPIO4	黄

3. 上电前 30 秒自查

- ☐ 断电量过：3.3V ↔ GND **不导通**（没短路）
- ☐ 红 = 3.3V（脚 1/17） ● 黑 = GND（脚 6） ● 黄 = 数据（脚 7）
- ☐ 裸四针传感器：DATA ↔ 3.3V 之间接了 4.7kΩ~10kΩ 电阻
- ☐ 杜邦线插紧、没插在同一列（面包板每列纵向导通）

4. 上电后 30 秒自查

```
cd ~/raspberrry-health-monitor/basic
python3 tools/selfcheck.py          # 看后端是不是 lgpio
python3 tools/diag_dht_line.py      # 三态电平结论
python3 run.py --no-plot --duration 20
```

看到什么	说明
温度：25.0 °C，湿度：58 %	✅ 通了
只捕获到 0 个边沿	器件没应答：查供电 / 数据线 / 共地 / 上拉

看到什么	说明
校验和不符	时序抖动：换短线、确认间隔 ≥ 2 秒
没有可用的 DHT11 读取后端	没装 lgpio 或不在树莓派上跑

5. 引脚速查（本基础版只用这 3 个）

物理脚	功能	本基础版用途
1	3.3V	DHT11 VCC
6	GND	DHT11 GND
7	GPIO4	DHT11 DATA

其余 37 个脚空闲（完整表见 01-引脚分配表.md）。

6. 红线三条（背下来）

- 1. 插拔线先断电；
- 1. DHT11 接 3.3V，不接 5V；
- 1. 必须共地。

7. 这份 PDF 怎么来的

```
cd ~/raspberrry-health-monitor
node scripts/md2pdf.cjs --in basic/hardware/04-线色与自查卡.md --out basic/hardware/04-线色与自查卡.pdf -
-title "基础版 · DHT11 线色与自查卡"
```

改了 md 之后请重新生成 PDF（两份必须同步）；
没有 Node/Edge 也不影响接线——md 里内容是全的，PDF 只是给打印用的。

接口接线表（树莓派接线 + 元件接线）

这一份**只有两张表**：先看树莓派这头要动哪几个脚，再看元件那头的每个针脚插到哪。
供电安全、万用表验证、现象对照见 02-接线图.md 与 03-供电与安全.md；
想接别的器件、看空闲脚见 01-引脚分配表.md。

1. 树莓派接线（本基础版要用到的脚）

本基础版只动 **3 个脚**（其余 37 个全空闲）：**脚 1 = 3.3V、脚 6 = GND、脚 7 = DATA。**

物理脚	BCM	信号	接到哪（元件丝印）	建议线色	关键提醒
1	—	供电	VCC（元件丝印）	红	必须 3.3V ；不要接 5V（物理脚 2/4）——数据电平会被拉到 5V，伤 GPIO
6	—	地	GND（元件丝印）	黑	任意一个 GND 脚都行（脚 6/9/14/20/25/30/34/39）； 必须共地

物理脚	BCM	信号号	接到哪 (元件丝印)	建议线色	关键提醒
7	GPIO4	数据	DATA (元件丝印)	黄	单总线数据线 (双向) ; 裸四针传感器必须外接 4.7kΩ~10kΩ 上拉到 3.3V

⚠ 插线看物理脚号、写代码看 BCM 编号 —— 两者不是偏移关系 (GPIO4 = 物理脚 7, 但 GPIO27 = 物理脚 13) 。

2. 元件接线 (DHT11 温湿度模块这头)

先认丝印: 三针模块通常是 VCC / DATA / GND (或 + / OUT / -) ; 裸四针传感器没有上拉电阻, 第 2 行那个 4.7kΩ~10kΩ 电阻必须自己接。

元件针脚 (丝印)	信号	接到树莓派 (物理脚)	BCM	关键提醒
VCC / + / VDD	3.3V	1/17	—	绝不要接 5V (脚 2/4) : 5V 会把数据电平一起拉高, 伤 GPIO
DATA / OUT / S	DATA	7	GPIO4	单总线 (双向) ; 裸四针必须外接 4.7kΩ~10kΩ 上拉到 3.3V
GND / -	GND	6/9/14/20/25/30/34/39	—	任意一个地脚都行 (推荐脚 6) ; 必须共地

三根线之外不要多接: DHT11 没有其它针脚; 接错电源 (3.3V ↔ 5V) 是最常见的烧件原因, 接线前请断电 (带电插拔是烧 GPIO 的头号原因) 。

3. 这一页怎么用

- 1. 断电, 按第 1 节挑好三个脚 (脚 1 / 脚 6 / 脚 7) ;
- 1. 按第 2 节把元件的三个针脚分别插到对应脚 (红=3.3V、黑=GND、黄=DATA) ;
- 1. 裸四针传感器: 在 DATA 与 3.3V 之间接 4.7kΩ~10kΩ 电阻;
- 1. 上电后验收: python3 tools/diag_dht_line.py (三态电平) → python3 run.py (真实读数 + 动态曲线) 。

4. 导出 PDF (打印带上机用)

```
node scripts/md2pdf.cjs --in basic/hardware/06-接口接线表.md --out basic/hardware/06-接口接线表.pdf --title "基础版 · 接口接线表 (树莓派接线 + 元件接线)"
python3 basic/tools/wire_docs.py --generate      # 让打印清单记住新 PDF 的哈希
```
